ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ПРАКТИКУМ

66 «Магнит өрісі» және «Электромагниттік индукция» тарауына есептер шығару

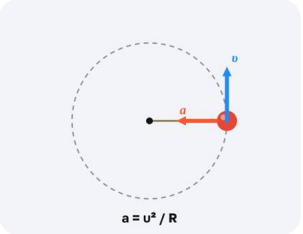
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Зарядталған бөлшек магнит өрісінде шеңбер сызады, ал өткізгіш рамка өрісте айналса ток пайда болады. Бұл екі құбылыстың байланысы неде?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$B = \mu_0 I/(2\pi r)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
B	магнит индукциясы	Тл
μ_0	_____	_____
I	ток күші	А
r	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тогы бар түзу өткізгіштің өріс сызықтарының бағыты … ережесімен анықталады.**
   - (A) сол қол
   - (B) Ленц
   - (C) бұрғы (оң бұранда)
   - (D) Кирхгоф

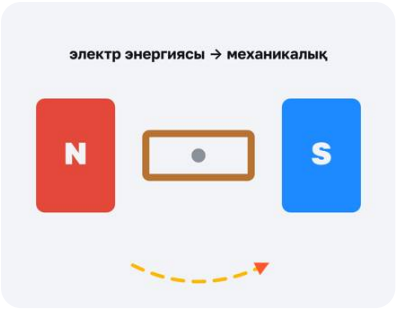
2. **Магнит индукциясының бірлігі:**
   - (A) вебер
   - (B) генри
   - (C) фарад
   - (D) тесла

3. **Магнит ағыны:**
   - (A) Ф = qvB
   - (B) Ф = BS·cosα
   - (C) Ф = BIl
   - (D) Ф = B/S

4. **Ленц ережесі: индукциялық ток өзін тудырған … кедергі жасайды.**
   - (A) жылуға
   - (B) үйкеліске
   - (C) магнит ағынының өзгерісіне
   - (D) кернеуге

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

B = 0,3 Тл өрісте l = 0,5 м, I = 2 А өткізгішке (α = 90°) күш?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Электрон 10^6 м/с жылдамдықпен B = 1 мТл өріске перпендикуляр ұшып кірді. Траектория радиусы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

200 орамды катушка (S = 50 см²) B = 0,1 Тл өрісте 0,01 с ішінде 90°-қа бұрылды. Орташа ЭҚК мен R = 10 Ом болғандағы заряд?

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A 5 есеп.
- B Магнетизм формула-картасы.
- C Олимпиадалық магнетизм есептері.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

«Магнит өрісі» және «Электромагниттік индукция» тарауына есептер шығару

Формула B = μ₀I/(2πr): B — магнит индукциясы, Тл; μ_0 — үйкеліс коэффициенті, ; I — ток күші, А; r — қашықтық, м

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — B, 4 — C

A деңгейі: F = 0,3 Н.

B деңгейі: R ≈ 5,7 мм.

C деңгейі: $\mathcal{E}$ = 200·5·10^{-4}/0,01 = 10 В; q = NΔΦ/R = 0,01 Кл.